



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Resistencia de Materiales	Clave de Asignatura: REM427
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 4.87	Requisito: NÁUTICA, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	6	78

OBJETIVO GENERAL

Resolver problemas relacionados con esfuerzos y deformaciones en las estructuras metálicas, aplicando los diferentes métodos de análisis y/o diseño, para el cálculo de la resistencia y rigidez de los elementos de máquinas y estructuras.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción a la Resistencia de Materiales 1.1 Definiciones. 1.2 Propiedades de la materia. 1.3 Sistemas de medida. 1.4 Estructuras de ingeniería. 1.5 Análisis y diseño.	Identificar los problemas de resistencias de materiales, distinguiendo entre problemas de análisis o diseño, para determinar los factores de seguridad.
2	2. Esfuerzo y deformación unitaria, diseño 2.1 Esfuerzo Normal. 2.2 Deformación unitaria de extensión, deformación unitaria térmica. 2.3 Diagramas esfuerzo-deformación unitaria; propiedades mecánicas de los materiales. 2.4 Elasticidad y plasticidad; efectos de temperatura. 2.5 Elasticidad lineal; Ley de Hooke y relación de Poisson.	Calcular la deformación o el esfuerzo al que se someten determinados cuerpos (barras y estructuras simples), elaborando diagramas esfuerzo-deformación unitaria para identificar las propiedades mecánicas de los materiales mediante tablas.
3	3. Torsión	Reconocer los esfuerzos resultantes



	3.1 Esfuerzo cortante. 3.2 Esfuerzo cortante en flechas o ejes huecos de sección circular. 3.3 Esfuerzo cortante y deformación. 3.4 Angulo de torsión. 3.5 Ejes giratorios(arboles de transmisión). 3.6 Acoplamiento de flechas o ejes. 3.7 Resortes helicoidales.	mediante la solución de problemas de torsión para determinar sus momentos normales y cortantes.
4	4. Vigas 4.1 Esfuerzos en vigas. 4.2 Diseño de vigas. 4.3 Esfuerzo cortante de diseño. 4.4 Análisis del casco de un buque como una viga.	Analizar la distribución de esfuerzos en vigas y la deflexión de las mismas, elaborando diseños de vigas simples, para comprender el comportamiento del casco de un buque.
5	5. Columnas 5.1 Fórmula de Euler para columnas. 5.2 Esfuerzo crítico. 5.3 Formas para columnas intermedias. 5.4 Diseño de columnas. 5.5 Condiciones de los extremos en el diseño de columnas.	Calcular las máximas cargas de compresión en diferentes tipos de columnas, utilizando factores de seguridad, para determinar la carga de pandeo/flexión.
6	6. Recipientes a presión 6.1 Fuerzas en recipientes cilíndricos. 6.2 Esfuerzos en las paredes de los recipientes cilíndricos. 6.3 Fuerzas longitudinales en recipientes cilíndricos. 6.4 Fórmulas para esfuerzos circunferenciales y longitudinales. 6.5 Recipientes específicos. 6.6 Cilindros de pared gruesa.	Calcular los esfuerzos y deformaciones en recipientes sometidos a presión, aplicando las fórmulas adecuadas, para conocer los esfuerzos a los que se someten los recipientes.
7	7. Conexiones 7.1 Códigos de electrodos. 7.2 Conexiones soldadas. 7.3 Diseño de la soldadura.	Identificar el diseño de las conexiones con soldadura, mediante la resolución de problemas de esfuerzo, para verificar la resistencia de las uniones.
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.





UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Expone la definición de resistencia de materiales y su aplicación en ingeniería - Explica los dos problemas fundamentales de análisis y diseño.	Identifica y clasifica diversos problemas de resistencia de materiales utilizando los criterios de análisis y diseño.
2	- Expone los conceptos de deformación unitaria y esfuerzo. - Explica la ley de Hooke y la relación de Poisson. - Interpreta diagramas de esfuerzo- deformación - Identifica las propiedades mecánicas de los materiales y su posible utilización práctica. - Resuelve problemas donde se establecen factores de seguridad.	- Resuelve problemas de diversas categorías de deformación unitaria, esfuerzo. - Aplica la Ley de Hooke y la relación de Poisson, así como diagramas esfuerzo-deformación unitario. - Utiliza las tablas de las propiedades físicas de los materiales en diversos problemas.
3	- Explica el análisis preliminar de los esfuerzos de torsión. - Expone los esfuerzos y deformaciones en ejes. - Expone el diseño de ejes de acoplamiento y transmisión.	- Realiza análisis de esfuerzos de torsión. - Resuelve problemas de deformaciones y esfuerzos en ejes. - Efectúa diseños de ejes de acoplamiento y transmisión.
4	- Expone los métodos de análisis y diseño de vigas así como desarrollo de ejemplos de problemas prácticos. - Resuelve problemas de esfuerzos y momentos de secciones de la viga para analizar el esfuerzo resultante del casco del buque.	- Resuelve ejercicios y problemas de esfuerzos en vigas. - Elabora trabajos de estructuras y maquinaria a escala utilizando los métodos de análisis y diseño de vigas. - Investiga en internet el uso del paquete computacional análisis por elementos finitos.
5	- Define el concepto de columnas sometidas a compresión clasificándolas. - Resuelve ejercicios para cargas y esfuerzos críticos mediante la aplicación de fórmula de Euler aplicando el coeficiente de esbeltez. - Expone ejemplos de fuerzas y momentos en columnas.	- Resuelve problemas de momento y esfuerzo para cargas críticas en columnas. - Utiliza los perfiles en el diseño de columnas. - Investiga los tipos de columnas de acero utilizadas en la construcción de buques.
6	- Expone el diseño de los recipientes sometidos a presión interna y externa solucionando ejercicios de esfuerzo. - Resuelve ejercicios para recipientes específicos determinando las fórmulas para esfuerzos circunferenciales y longitudinales.	- Resuelve problemas de recipientes sometidos a presión. - Describe los materiales comúnmente utilizados en la construcción de recipientes sometidos a presión.





	Expone las regulaciones de construcción y capacidad de presión para cilindros de pared gruesa.	
7	- Explica los códigos utilizados para aplicar correctamente los electrodos en la estructura. - Explica los tipos de soldaduras que se utilizan en uniones de acero. - Expone la clasificación de conexiones para diferentes grosores en vigas y diámetros en tuberías	- Identifica y usa apropiadamente los códigos de electrodos correspondientes en casos específicos. - Investiga el procedimiento en la aplicación de soldadura en metales. - Clasifica el ensamblado de conexiones de acuerdo al tipo de material utilizado para soldar.
8	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	- Identifica las propiedades de la materia - Describe el comportamiento del esfuerzo del casco de un buque analizando sus vigas estructurales - Calcula el esfuerzo que actúa en los recipientes sometidos a presión - Determina los esfuerzos y deformaciones elementos de sección circular



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional. | <ul style="list-style-type: none"> • Identifica las limitaciones que existen en los esfuerzos de columnas de acero. • Clasifica los tipos de soldadura utilizadas en los buques y las conexiones apropiadas para su correcta unión. |
|---|---|

FUENTES DE CONSULTA

No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Resistencia de Materiales. Introducción a la Mecánica de sólidos	PYTEL, Andrew SINGER, Ferdinand SINGER, Ferdinand	Limusa	1994
2	Resistencia de Materiales	ORTIZ BERROCAL, Luis	Mc Graw Hii	1990
3	Mecánica de Materiales	FITZGERALD, Robert	Aifaomega	---

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Identifica las propiedades de la materia. • Clasifica adecuadamente los problemas de diseño y/o análisis. • Establece los esfuerzos y deformación a los que se someten los materiales. • Interpreta y elabora correctamente los diagramas de esfuerzo-deformación. • Resuelve problemas de torsión. • Determina correctamente los esfuerzos y deformación de las vigas. • Aplica correctamente la fórmula de Euler en el análisis y diseño de columnas. • Calcula los factores de seguridad en el análisis y diseño de columnas.	• Lista de cotejo. • Cuestionario. • Portafolio. • Rúbrica. • Examen.



- Resuelve correctamente problemas de recipientes sometidos a presión.
- Reconoce conexiones y diseños de soldadura acertadamente.
- Interpreta los códigos de los electrodos.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

